



LES TRAUMATISMES CRANIENS

I. INTRODUCTION

- mortalité ;
- population jeune ;
- lourde charge socio-économique.

→ *Etiologies*

- accidents de la circulation : la première cause des TC : **75%** ; Accidents sportifs : **27%** ; Accidents de travail : **8.5%** ; Accidents domestiques : **1%**.
- sexe : Homme > Femme ;
- âge : adulte jeune : 30 – 40 ans.

II. BIOMECANIQUE-PHYSIOPATHOLOGIE-ANATOMIE-PATHOLOGIQUE

Evènement mécanique par excellence, le traumatisme crânien, va entraîner, du fait des forces physiques mises en jeu, des lésions du crâne et de son contenu. Ces lésions immédiates dépendent des circonstances de l'accident et de la violence des forces mises en jeu. Dans les heures et les jours qui suivent, les phénomènes dynamiques qui apparaissent entraînent des lésions secondaires dont la gravité dépend à la fois des circonstances et de facteurs systémiques plus ou moins contrôlables, ce qui permet d'en limiter les conséquences.

A. LESIONS IMMEDIATES (conséquences primaires du choc) :

Les lésions traumatiques initiales sont imputables à l'application et la dissipation de l'énergie physique mises en jeu à l'instant de l'accident (50 millisecondes), et par les caractéristiques mécaniques des structures crânio-encéphaliques. Schématiquement les mécanismes essentiels mis en jeu sont :

- Mécanismes de contact : la tête heurte ou est heurtée par un objet ;
- Mécanismes d'inertie : la situation traumatique produit une accélération et /ou une décélération de la tête.

1. *Effet de contact* :

Ce type de traumatisme existe à l'état pur lorsqu'un coup est porté sur une tête immobile par un objet mobile. Les lésions sont avant tout locales ou loco-régionales, fonction de la vitesse de l'agent traumatique et de la surface d'impact : plus cette vitesse est grande, plus la surface d'application du coup est faible et plus le traumatisme est pénétrant.

a) *Conséquences sur les enveloppes tégumentaires* :

Les lésions cutanées sont d'une extrême fréquence, plaies, scalp, plaies contuses, voire pertes de substance entraînant toujours des déperditions sanguines souvent sous estimées et une porte d'entrée à l'infection. A long terme se posera un problème esthétique.

b) *Conséquences sur la voûte* :

Lorsque le coup est suffisamment violent, le crâne a tendance à se déformer. Si son élasticité est dépassée il se fracture (table interne puis table externe).

Lorsque la masse contondante est animée d'une grande vitesse avec une surface d'impact limitée il se produira un enfoncement crânien circonscrit (embarrure). En cas de plaie associée, le parenchyme traumatisé pourra s'extérioriser réalisant une plaie crânio-cérébrale (PCC).

Lorsque la surface d'impact est plus grande, la fracture sera plus étendue et moins enfoncée. La déformation du crâne au moment de l'impact peut entraîner une contusion directe du cerveau sous jacent allant de la simple paralysie vasomotrice locale jusqu'aux dilacérations étendues avec lésions vasculaires.

L'épaisseur même de la voûte joue un rôle important et les points faibles : l'écaille temporale, les sinus frontaux et à moindre degré l'écaille occipitale, seront les plus exposés.



- un crâne mince pourra présenter des fractures importantes avec peu de conséquences parenchymateuses, l'essentiel de l'énergie traumatique ayant été absorbée par l'os ;
- un crâne plus épais résiste, et l'énergie traumatique se dissipant au niveau de l'encéphale entraînant des troubles neurologiques beaucoup plus sévères.

L'os peut saigner :

- en sous cutané donnant des hématomes plus ou moins étendus ;
- en intracrânien entraînant la constitution d'un hématome extradural.

Certaines structures vasculaires situées au contact de l'os, pouvant même avoir un trajet partiellement intra osseux comme l'artère méningée moyenne et les sinus duraux, peuvent être déchirées par la fracture ou embrochées par une esquille osseuse source d'extradurax pouvant avoir une vitesse de constitution et un volume redoutables.

L'ouverture par le trait de fracture d'une cavité pneumatique (sinus frontaux, cellules mastoïdiennes) fait le lit d'accident infectieux ultérieurs entraînant rhinorrhées et otorrhées de LCR.

L'irradiation du trait de fracture à un orifice de sortie nerveuse ou un canal de la base du crâne entraîne des lésions directes des nerfs crâniens (nerf optique, facial, acoustique et olfactif ++).

c) Projectiles intracrâniens :

Les dégâts qu'ils provoquent sont corrélés à leur vitesse lors de l'impact :

- < 100 mètres/seconde : on observe une lacération limitée au trajet du projectile avec débris de cheveux, de peau et d'os entraînés (arme de petit calibre).
- > 100 m/s (> 300 m/s) : des ondes de choc de durée très brève générant des pressions fluctuantes très élevées responsables de lésions à distance du trajet. Il s'y ajoute un phénomène de cavitation transitoire de caractère explosif avec effet de blast sur les parois de la cavité laissant une zone d'attrition conique.

Un projectile ayant abandonné une partie de son énergie lors de la traversée du crâne peut rebondir sur la table interne à l'opposé de son entrée et adopte un trajet rétrograde ce qui aggrave encore les lésions.

2. Effet d'inertie :

La tête subit de fortes accélérations et/ou décélérations aboutissant aux mêmes résultats lésionnels dans des directions opposées. Si la tête est arrêtée par un obstacle au cours de ces mouvements, les effets de contact viendront se surajouter aux effets d'inertie. Les lésions produites sont liées à la direction de l'accélération subie et aux grandeurs physiques en jeu. Les conséquences sont :

→ Contusions cérébrales :

Dans le crâne, le cerveau se comporte comme le passager sans ceinture de sécurité, brutalement collé contre son siège par l'accélération et violemment projeté contre la pare brise quand se produit un freinage brutal. Le cerveau va heurter l'os (bosses orbitaires, aile du sphénoïde, lame quadrilatère de l'occipital) et l'aponévrose (faux, bord libre de la tente). Ces contusions existent sous la zone d'impact (*coup*) et/ou à l'opposé du point d'impact (*contrecoup*).

→ Lésions des amarres encéphaliques :

Un certain nombre d'éléments est tendu entre le cerveau (relativement mobile) et une structure anatomique fixe. Les mouvements relatifs de l'encéphale peuvent entraîner des étirements, voire des ruptures de ces éléments (la carotide interne, le tronc basilaire, les artères corticales, les veines, la tige pituitaire, les nerfs, le tronc cérébral).

→ Lésions axonales diffuses :

Les contraintes provoquées par une accélération à composante angulaire prédominante au sein du parenchyme cérébral, atteignent directement les axones des voies longues qui forment la substance blanche.

Au minimum, un simple ébranlement suspend le flux axonal sans provoquer d'altérations lésionnelles décelables et entraîne des pertes de connaissance brèves ou « commotion cérébrale ». Une accélération intense et soutenue étire et rompt une multitude d'axones avec, comme conséquence clinique, un coma durable.



B. EVOLUTION SECONDAIRE DES LESIONS :

La plupart des lésions produites à l'instant de l'accident ont un caractère immédiatement évolutif.

1. **Les masses expansives** :

- a) *les hématomes* : les ruptures vasculaires produites au moment de l'accident vont saigner à des débits variables.
 - hématome extra dural : le saignement est d'autant plus vite que la lésion est plus proche de l'entrée du vaisseau dans le crâne. Le volume de l'hématome dépend également des adhérences osseuses de la dure mère, de l'existence de voies intra osseuses permettant une résorption partielle du sang épanché ;
 - hématome sous dural : les veines en pont déchirées au voisinage du sinus saignent dans un espace sans résistance au décollement, l'hématome s'étend sur toute la convexité, sa pression est veineuse ;
 - hématome intra cérébral : produit par des lésions de vaisseaux de petits calibres, sont limités par la résistance mécanique du tissu cérébral qu'ils dilacèrent.

De façon générale, l'hématome entraîne une augmentation de la pression intracrânienne qui tend à s'opposer à la poursuite du saignement.

b) *les gonflements vasculaires* :

Le volume sanguin cérébral contenu pour l'essentiel dans les capillaires et les veines ne représente à l'état de repos que 3 à 5 % du volume intra crânien. Sous une zone d'impact existe régulièrement une perte de l'autorégulation et de la réactivité au CO₂ qui réalise une vaso-paralysie, le calibre du vaisseau suivant passivement la pression de perfusion. Plus spectaculaire est le gonflement vasculaire global chez de grands enfants après des traumatismes quelquefois banals sans gravité immédiate apparente, qui seront responsables de tableau d'hypertension intra crânienne (HIC) maligne.

- c) *l'œdème cérébral* : défini comme une augmentation de la teneur en eau du parenchyme entraînant une augmentation de son volume.

→ Œdème vasogénique : le traumatisme, par l'intermédiaire de troubles circulatoires, et de certains facteurs (kinine, sérotonine, histamine, acide archidonique...) libérés au voisinage des lésions, rompt la barrière hémato-encéphalique, ce qui permet l'invasion de l'espace extra cellulaire par des macromolécules, protéines surtout, accompagnées d'eau. Le liquide d'œdème ainsi formé, diffuse dans la substance blanche en fonction des pressions intra vasculaires qui règlent sa fuite et en fonction des conditions locales et globales de compression qui la limitent.

→ Œdème cytotoxique : des altérations biochimiques se développent qui altèrent profondément la perméabilité de la 2^{ème} barrière que représente la membrane des cellules. Ces désordres membranaires aboutissent globalement à une rétention intracellulaire de Na⁺ qu'accompagne une eau osmotiquement obligée.

→ Œdème ischémique : par compression locale de la microcirculation, une ischémie relative se développe ce qui aggrave de façon majeure l'invasion cellulaire par le Ca⁺⁺. La chute brutale de l'énergie cellulaire empêche tout recyclage des produits de dégradation et entraîne la mise en panne des pompes ioniques. L'œdème ischémique apparaît ainsi d'abord comme un phénomène cytotoxique, il s'aggravera secondairement d'une composante vasogénique supplémentaire.

→ Œdème péri-lésionnel : L'œdème cérébral est toujours présent en quelques heures autour des foyers lésionnels qu'il entoure d'un halo.

→ Œdème diffus : L'œdème accompagne les phénomènes de gonflement vasculaires. Au départ leur nature est bien différente, mais la vasodilatation paralytique qui les caractérise conduit à des troubles de la barrière hémato-encéphalique et secondairement un œdème vrai vasogénique.

- d) *hydrocéphalies* : aigus, en rapport soit avec une obstruction des voies d'écoulement du LCR, soit avec une forte poussée hémisphérique bloquant les trous de Monro.



2. **L'hypertension intracrânienne (HIC) :**

a) *genèse de l'HIC :*

Chez l'adulte la cavité crânio-rachidienne a un volume constant correspondant à la somme des volumes respectifs : parenchyme cérébral : 1500 ml ; LCR : 140 ml ; Sang : quelques ml.

Le développement d'une masse expansive représente l'addition d'un volume parasite nouveau qui ne sera accommodé qu'au prix du déplacement des volumes préexistants ce qui demande un certain temps, c'est dire que le système reste en équilibre dans un intervalle de temps donné. La rapidité du développement de la masse doit rester $<$ ou $=$ au débit de fuite de volume qui lui fait place. C'est en pratique le secteur liquidien qui joue le rôle le plus important : lorsque une masse se développe, par exemple au niveau des hémisphères, le LCR est chassé par ses voies d'écoulement naturelles, et la taille des espaces sous arachnoïdiens et des ventricules se réduit.

b) *compliance du système, courbe Pression/Volume :* lorsque dans un intervalle de temps donné le volume du LCR déplacé est $<$ au volume développé par la masse expansive, il en résulte une augmentation de la pression intracrânienne proportionnelle au volume net ajouté au système. 2 phases :

- phase de compensation : le volume augmente sans grande variation de la pression intracrânienne ;
- phase de décompensation : la moindre augmentation du volume entraîne une forte augmentation de la pression intracrânienne.

c) *déplacements, engagements, compressions :*

Le développement d'une masse expansive repousse d'abord les structures normales de voisinage, puis de proche en proche les structures plus éloignées. La direction et l'ampleur des déplacements ainsi induits sont conditionnées par l'architecture complexe de l'espace intracrânien et par le comportement mécanique du parenchyme cérébral. Ils dépendent par ailleurs de la topographie de la lésion et de la vitesse évolutive.

Lorsque s'établit un gradient de pression entre deux compartiments communicants par un passage rétréci (loges hémisphériques droite et gauche, loge cérébrale et FCP, FCP et canal rachidien), des structures cérébrales, prédisposées par leur situation anatomique normale, peuvent être poussées au contact du bord, puis au travers de l'orifice dans lequel elles « s'engagent ». Le cône de pression ainsi formé comprime les formations de voisinage, parenchyme, vaisseaux et finalement s'étrangle méritant le nom de « hernie cérébrale interne ».

d) *HIC et perfusion cérébrale :* Toute HIC grave compromet la circulation cérébrale :

$$\text{Le débit sanguin cérébral} = (PAM - PIC) / \text{Résistance Vasculaire}$$

La PIC augmente $\Rightarrow$ La pression de perfusion cérébrale diminue. Jusqu'à une pression de 40 mmHg, le débit sanguin est maintenu à un niveau suffisant par des phénomènes d'autorégulation qui limitent les résistances vasculaires par vasodilatation. Au-delà, l'ischémie cérébrale s'installe ce qui déclenche une sécrétion de catécholamine qui élève la PA $\Rightarrow$ débit sanguin augmente $\Rightarrow$ PIC augmente. L'escalade se poursuit jusqu'au moment où la PIC = PA, un arrêt circulatoire s'installe jusqu'à la mort cérébrale.

3. **Importance des désordres systémiques (ACSOS) :**

Environ 1/3 des traumatisés crâniens sont des polytraumatisés porteurs de lésions dont les effets indirects sur l'évolution propre du traumatisme crânien peuvent être déterminantes, désordres de la nutrition et du métabolisme, de l'équilibre électrolytique, de la coagulation, des défenses immunitaires, des troubles circulatoires et respiratoires. La survie des zones tissulaires cérébrales dépend d'un apport suffisant d'O₂ et de substrat métabolique, toute cause systémique (ou ACSOS : agression cérébrale secondaire d'origine systémique) susceptible d'altérer cet apport vient additionner ses effets délétères aux désordres locaux directement liés au traumatisme crânien.



III. EVALUATION CLINIQUE

A. L'INTERROGATOIRE va rechercher :

→ Les circonstances de l'accident :

- Le mécanisme de l'accident oriente vers sa gravité,
- la violence du choc est en elle un facteur pronostic.
- Une intoxication associée est à noter.
- L'heure de l'accident doit toujours être mentionnée.

→ Les événements survenus depuis l'accident :

Les doléances fonctionnelles du patient qu'elles attirent l'attention vers le crâne doivent être notées :

- troubles, même transitoire de la vigilance ;
- vomissements ;
- des phénomènes convulsifs.

→ Les antécédents du patient :

- prise de médicaments : anticomitiaux, anticoagulants... ;
- antécédents médicaux : paludisme, SIDA, diabète, HTA, insuffisance cardiaque ou respiratoire...

B. EXAMEN CLINIQUE PROPREMENT DIT

Chez l'adulte, un traumatisme crânien isolé n'est jamais responsable d'un choc hypovolémique. Une autre étiologie doit être recherchée systématiquement (plaies du scalp, lésions viscérales...).

1. Examen locorégional :

→ Examen du scalp : plaie, fracture sous jacente, issu de matière cérébrale.

→ La recherche des ecchymoses :

- périorbitaire unilatérale => fracture de l'orbite ;
- périorbitaire bilatérale => fracture de l'étage antérieur ;
- de la voûte => fracture, embarrure.

→ La recherche d'écoulements :

- otorragie => fracture du rocher ;
- épistaxis => fracture des os du nez ou de l'étage antérieur ;
- Otorrhée et rhinorrhée de LCR => brèche ostéo-méningée.

2. Examen neurologique :

a) Etat de conscience => Echelle de Glasgow-Liège :

	Ouverture des yeux (E)	Réponse verbale (V)	Réponse motrice (M)	Réflexes du tronc (R)
6	---	---	Commande	---
5	---	Normale	Orientée	Fronto-orbitaire
4	Spontanée	Confuse	Evitement	Oculo-céphalogyre verticale
3	Au bruit	Inapproprié	Flexion stéréotypée	Photomoteur
2	A la douleur	Incompréhensible	Extension stéréotypée	Oculo-céphalogyre horizontale
1	Jamais	Rien	Rien	Oculo-cardiaque
0	---	---	---	Rien

* Score de Glasgow (E+V+M) : 3 à 15 ; score de Liège (R) : 0 à 5 (utilisé si Glasgow < 8/15)

b) Signes de localisation :

La recherche d'une asymétrie dans les réactions motrices est effectuée à la demande si le sujet est conscient, à l'aide de stimuli nociceptifs sinon. S'y associent la recherche d'hypotonie d'un membre, l'étude comparative des réflexes ostéo-tendineux et cutanés. L'abolition d'un cornéen doit faire suspecter un déficit homolatéral chez le comateux. Chez le sujet conscient, des troubles phasiques signent une lésion temporale gauche chez le droitier.

c) Lésions des nerfs crâniens :

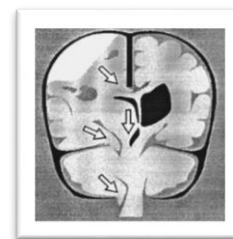
- paralysie du nerf optique : la mydriase qu'elle entraîne n'est pas fixe et le réflexe consensuel reste présent.
- paralysie des oculomoteurs (III) : mydriase, strabisme externe, ptôsis, traduit une fracture de l'orbite chez le sujet conscient, doit faire suspecter un engagement temporal chez le comateux.
- paralysie faciale : globale, est en rapport avec une fracture du rocher. Si l'apparition est d'emblée sa récupération serait aléatoire.
- surdité unilatérale : elle n'est pas toujours le témoin d'une paralysie du VIII et peut n'être que le témoin d'un hémotympan. Elle est presque toujours due à une fracture du rocher.
- paralysie du IV, V, olfactive : sont peu détectables.

d) Tableaux d'engagement :

→ *Engagement temporal* : il comporte 3 phases successives :

- après une première perturbation de l'état de conscience, le traumatisé présente une phase de restructuration devant laquelle persistent souvent quelques plaintes (céphalées, parfois vomissements) ;
- quelques minutes à quelques jours plus tard survient une obnubilation de plus en plus sévère tandis que s'accroissent céphalées et vomissements ;
- par la suite survient une aggravation double consistant en l'apparition d'un syndrome focal avec déficit moteur le plus souvent controlatéral à la lésion encéphalique, et en l'altération de plus en plus sévère de l'état de vigilance avec, tardivement, survenue d'une mydriase constamment homolatérale à la lésion expansive et signant une souffrance du tronc cérébral.

→ *Engagement central* : le plus souvent dû à une lésion encéphalique diffuse se traduisant par, une atteinte de haut en bas de l'ensemble de l'axe mésencéphalique. La surveillance clinique sera avant tout basée sur l'évolution du score de Glasgow.



e) Troubles neuro-végétatifs :

→ *Troubles respiratoires* : anarchie respiratoire, dyspnées variables (Kussmaul, Cheyne-Stokes) et sont souvent aggravés par des inhalations ;

→ *Troubles cardiaques* :

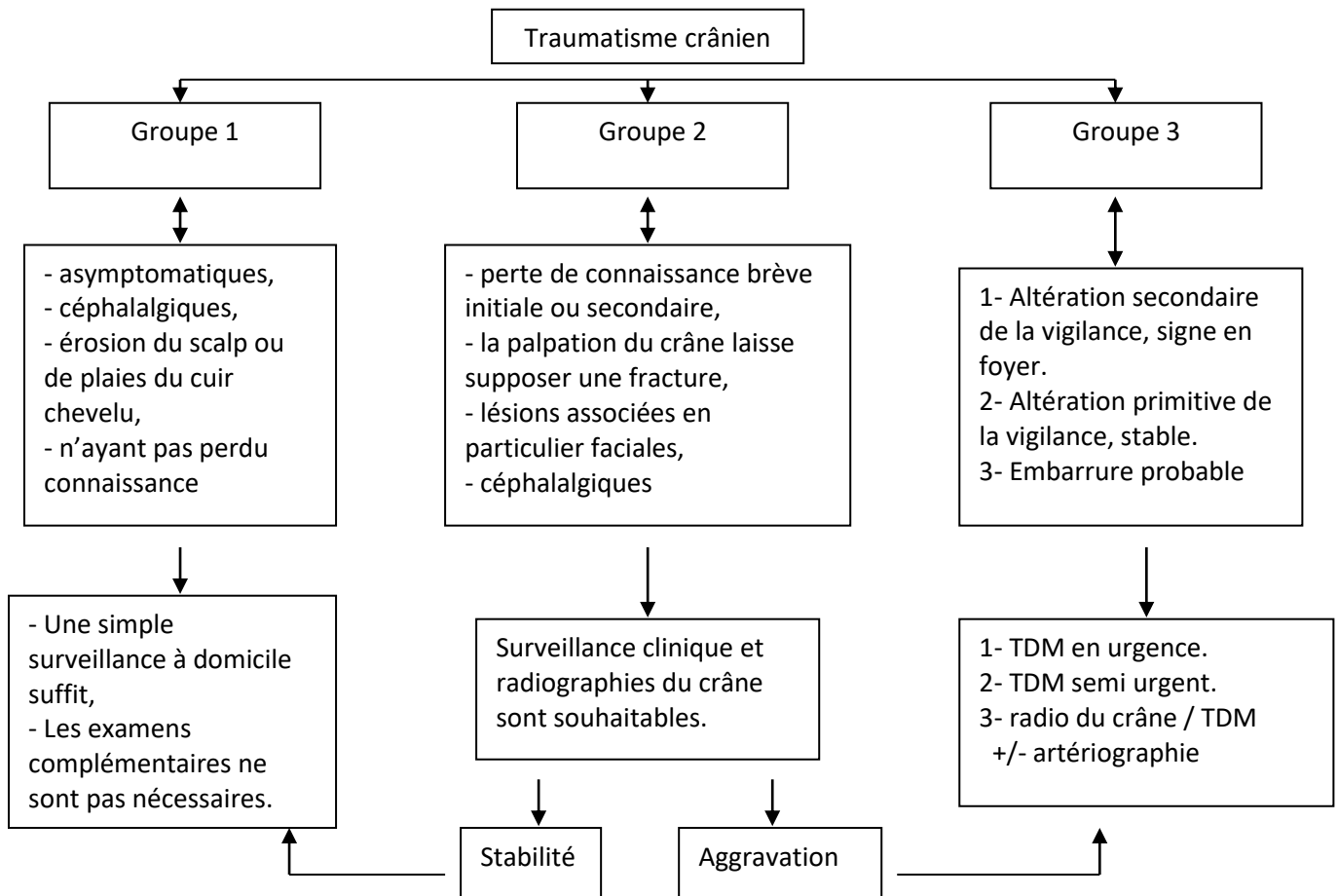
- l'HTA est le témoin de l'HIC, entrant dans le cadre des mécanismes régulateurs visant à maintenir la pression de perfusion cérébrale ;
- l'hypotension artérielle accompagne les comas gravissimes ;
- les troubles de rythme cardiaque peuvent revêtir tous les types ;
- l'œdème aigu pulmonaire n'est pas exceptionnel.

→ *Troubles thermiques* :

- l'hyperthermie très élevée, les sueurs, les rashes vasomoteurs s'intègrent à l'ensemble ;
- l'hypothermie sévère doit faire craindre le passage en état de coma dépassé.

C. CONCLUSION DE L'EXAMEN CLINIQUE

1. Conclusions débouchant sur des investigations complémentaires :



2. Conclusions thérapeutiques d'urgence :

- En cas de syndrome hémorragique associé => gestes d'hémostase au premier plan,
- Aggravation secondaire rapide : trépanation d'urgence sans investigations complémentaires ;
- PCC : fermeture après nettoyage et hémostase au bloc opératoire.

3. Conclusions pronostiques :

L'utilisation des échelles d'évaluation possède un pouvoir prédictif indiscutable, en particulier pour les traumatisés ayant un score entre 3 et 12 EG. (score < 8 => mauvais pronostic).

D. PRINCIPALES ENTITES ET SITUATIONS CLINIQUES

1. La commotion cérébrale :

- cliniquement pour ces traumatismes les moins sévères on peut voir apparaître des troubles confusionnels et mnésiques sans qu'il y ait eu perte de connaissance vraie. Inversement, après un traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance, il existe certaines circonstances au cours du processus de restructuration, le patient passe par une série d'étapes caractérisées par de l'agitation, des automatismes, et une confusion +/- importante, avant de récupérer un continu de conscience plus élaboré.
- Classiquement, une perte de connaissance avec retour à une conscience normale en moins de 24 heures est appelée commotion cérébrale ou mieux traumatisme crânien mineur.
- La prise en charge repose avant tout sur la surveillance dont le but est de dépister toute aggravation secondaire. En l'absence de tout signe fonctionnel et/ou neurologique, cette surveillance est interrompue à la 24^{ème} heure, prolongée au moindre doute. L'arrêt de l'activité professionnelle sera bref.

**2. L'hématome extra dural :**

- il atteint surtout le sujet jeune, le plus souvent complique une fracture de la voûte ;
- son trait essentiel est la notion *d'intervalle libre* réalisant la séquence caractéristique : perte de connaissance initiale (75% des cas) retour à la conscience, réapparition de troubles de la vigilance progressifs, témoins d'une HIC, et survenue au fil des heures d'un déficit controlatéral puis du tableau d'engagement temporal puis de décès en l'absence de traitement.
- La rapidité du saignement rend compte de la variabilité en temps de l'intervalle libre qui peut être :
 - Extrêmement bref dans les formes suraiguës qui simulent un coma d'emblée (c'est le cas du saignement artériel ou une brèche large d'un sinus veineux) ;
 - Rallongé dans les formes subaiguës où il peut atteindre quelques jours ;
 - Prolongé à plusieurs semaines.
- La TDM va confirmer le diagnostic.
- Le traitement est chirurgical, immédiat si l'aggravation est très rapide, trépanation au niveau du trait de fracture, évacuation complète, hémostase correcte de l'origine du saignement et un drainage aspiratif mis en place.
- Le pronostic est excellent si l'hématome est opéré à un stade où la vigilance est modérément altérée.

3. L'hématome sous dural aigu :

- Situé entre le cerveau et la dure mère, il survient le plus souvent après un traumatisme violent et se constitue à partir d'un saignement cortical artériel ou veineux.
- Les troubles de vigilance surviennent précocement avec un intervalle libre souvent très bref, simulant un coma d'emblée. Soit l'évolution est relativement stable les 2 à 3 premiers jours, soit elle aboutit à un coma profond avec souvent signes d'engagement temporal.
- Le pronostic reste très mauvais, malgré l'évacuation précoce de l'hématome. Les séquelles sont fréquentes et souvent majeures chez les survivants.

4. L'hématome sous dural chronique :

- Il s'observe essentiellement aux deux extrémités de la vie (nourrisson, vieillard) ;
- Le traumatisme responsable est, en général, mineur sans perte de connaissance ;
- Chez le sujet âgé en quelques semaines apparaissent des céphalées, puis une réduction progressive des activités. Très lentement se constituera un tableau de détérioration neurologique, pouvant évoquer une démence.
- Le traitement : l'évacuation et le drainage amènent la guérison dans la grande majorité des cas, avec retour à l'état antérieur.
- Pronostic : les formes opérées tardivement au stade d'engagement auront une évolution fatale ou entachée de séquelles par foyers de ramollissement au sein d'un parenchyme longtemps comprimé.
- Chez le nourrisson, c'est une augmentation anormale du périmètre crânien (PC) associée à des troubles de la vigilance qui fera évoquer le diagnostic, l'HIC sera confirmée par le bombement de la fontanelle. Le diagnostic positif affirmé par ponction aux angles externes de celle-ci. Les ponctions itératives permettent le plus souvent l'assèchement sans que le recours à un drainage soit nécessaire.

5. Lésion intra parenchymateuse :

- La contusion cérébrale est une des lésions les plus fréquentes, mais aussi les plus graves des traumatismes crâniens sévères.
- Elle associe à des degrés divers, foyers hémorragiques et foyer de nécrose.
- Les signes de localisation sont fréquents, d'autant plus évidents que le coma est moins profond.
- Elles peuvent prendre l'allure d'hématomes intracérébraux dont l'apparition peut être retardée de quelques jours par rapport au traumatisme.
- Rarement chirurgicales, ces lésions relèvent surtout de la prise en charge médicale.
- Pronostic : il est rare qu'une contusion étendue n'entraîne pas de séquelles fonctionnelles.

6. Lésion fermée de la voûte :

- la fracture simple ne requiert pas de traitement particulier.
- Seules peut poser problème la fracture évolutive du nourrisson avec hernie durale, arachnoïdienne, voire cérébrale qui demandera une cranioplastie avec réduction du tissu hernié.
- L'embarrure par son risque de compression encéphalique, requiert un traitement chirurgical.



7. *plaies crânio-cérébrales et traumatismes ouverts :*

Elles associent à la fois l'atteinte des enveloppes et celle de l'encéphale et ajoutent aux complications neurologiques le risque infectieux. L'indication chirurgicale est urgente pour prévenir les complications dues à une ouverture de la barrière méningée. Elles sont classées en deux groupes :

- lésions par agent contondant : découverte d'une plaie pénétrante du cuir chevelu avec issue de matière cérébrale au parfois simplement du LCR. L'exploration à l'aveugle est insuffisante et même dangereuse car elle peut faire pénétrer plus loin les corps étrangers.
- lésions par projectile : elles peuvent passer inaperçues, leur diagnostic nécessite une inspection précise du cuir chevelu entièrement rasé.

En l'absence de traitement, +/- rapide, peut s'installer une encéphalite pré-suppurative, une méningite purulente, voire une thrombophlébite cérébrale.

8. *traumatismes crâniens semi-ouverts :*

Ils rassemblent les fracturés dont les traits recoupent les cavités naturelles et mettent en relation l'endocrâne avec le milieu extérieur.

→ Les fractures du rocher :

- Douleur, empâtement rétro-auriculaire et une otorragie, parfois otorrhée de LCR.
- Vertige, surdité et hémotympan.
- Il faut vérifier l'intégrité fonctionnelle du nerf facial (si immédiate : mauvais pronostic).
- La séquelle auditive ne sera affirmée qu'après un minimum de 2 mois après résorption de l'hémotympan.
- Les troubles vertigineux sont souvent d'évolution traînante.

→ Les fractures de l'étage antérieur :

- Elles sont suspectées devant une ecchymose péri-orbitaire bilatérale précoce et souvent une épistaxis, la rhinorrhée du LCR soit masqué soit absente.
- La recherche d'une complication visuelle et/ou oculomotrice est systématique.
- Le siège de la fuite du LCR (sinus frontaux, lame criblée, sphénoïde) doit être précisé radiologiquement par tomographie ou TDM en fenêtres osseuses.
- Faire rechercher une atteinte frontale, un diabète insipide.
- Faire discuter une antibiothérapie préventive, une réparation chirurgicale.

9. *La fistule carotido-caverneuse :*

- de survenue retardée : quelques jours à quelques semaines après l'accident.
- Diagnostic : exophtalmie pulsatile, ophtalmoplégie, un souffle oculaire systolo-diastolique, l'acuité visuelle reste longtemps préservée. L'artériographie confirme le diagnostic.
- Traitement : introduction de ballonnets largables dans la fistule ou une sonde de Fogarty. Le clamage chirurgical en amont et en aval de la fistule reste l'alternative lorsque les autres techniques ne sont pas possibles.
- L'absence de traitement peut conduire à la perte de l'œil, fonctionnelle puis globale et la bilatéralisation de la symptomatologie.

10. *dissection carotidienne :*

- la dissection de l'axe entraîne la dissémination d'embolies dans la circulation cérébrale, entraînant des accidents ischémiques souvent retardés de quelques heures à quelques jours après l'accident.
- Le diagnostic repose sur l'angiographie qui montre la dissection ou un aspect d'occlusion carotidienne.
- L'évolution naturelle aboutit à la réparation spontanée de la paroi artérielle, et même à la reperméabilisation de l'axe initialement occlus, mais les lésions encéphaliques laissent des séquelles souvent sévères, corrélées à la sévérité des accidents ischémiques initiaux.



IV. EXAMENS RADIOLOGIQUES

L'exploration neuro-radiologique du traumatisé crânien constitue un apport complémentaire souvent indispensable pour aboutir à un meilleur diagnostic et à un traitement plus approprié du malade.

A. LA RADIOGRAPHIE CRANIENNE

→ Les incidences de débrouillage sont les suivantes :

- incidence de Blondeau : massif facial inférieur et sinus maxillaires ;
- incidence de face haute : projetant les rochers au dessous des orbites et dégagant les cavités orbitaires et la région frontale ;
- incidence de Worms : permettant d'examiner la face postérieure du crâne ;
- incidence de Hirtz ;
- incidence de profil.

→ Aspect radiographique des principales lésions :

1. **fractures simples** : Au niveau de la voûte, la fracture se présente comme une image linéaire, à bords nets, soit rectilignes, soit changeant brusquement de direction.
2. **fractures avec embarrure de la voûte** : association d'une zone de pseudo-condensation osseuse, limitée, associée à une image claire de voisinage immédiat.
 - chez le nourrisson et le petit enfant : enfoncement en « balle de ping pong » sans rupture des corticales ;
 - chez le grand enfant : embarrure en « bois vert » avec rupture des corticales sans solution de continuité ;
 - embarrure en marche d'escalier : est la plus grave car pouvant entraîner une brèche méningée. Il s'agit d'un détachement total d'un fragment osseux qui tend à se glisser sous l'os voisin, se comportant en quelques sorte comme un corps étranger entre la voûte et la dure mère.
3. **fractures avec embarrure de la base** : Elle concerne l'étage antérieur, notamment le sinus frontal, le plafond de l'orbite, la grande aile du sphénoïde et le sinus caverneux.
4. **les plaies crânio-cérébrales** : la radio standard démontrera et localisera la brèche osseuse ainsi que l'irradiation des fractures vers la base du crâne. Elle mettra en outre en évidence les esquilles osseuses et/ou corps étrangers. La découverte d'une image aérique intra cérébrale (pneumatocèle), signe la communication entre espace sous arachnoïdiens et espaces extra-crâniens.

B. La TOMODENSITOMETRIE (TDM) CRANIO-CEREBRALE

En traumatologie, le scanner simple sans injection de produit de contraste est en général suffisant. La rapidité, le caractère atraumatique et répétable de cet examen neuro-radiologique en font une aide majeure et fiable pour le diagnostic.

→ Indications : relèveront de l'examen tomodensitométrie :

- les blessés comateux dont l'anamnèse est mal connue ;
- les blessés dont la vigilance s'altère ;
- les blessés ayant, même en l'absence d'un trouble sévère de la vigilance des signes en foyers ;
- les polytraumatisés chez les quels l'examen neurologique s'avère peu fiable, et/ou qui vont devoir être anesthésiés pour des lésions viscérales ou orthopédiques ;
- les nourrissons ou jeunes enfants présentant un signe d'appel neurologique ou une anémie inexplicquée.
- le sujet dont l'évolution se révèle traîne ;
- le sujet qui présentait des lésions hémorragiques dont l'évolution se révèle justifie le contrôle ;

→ Aspect tomodensitométrie des principales lésions :

De façon générale les lésions hémorragiques sont *hyperdenses* par rapport au parenchyme.

1. **hématome extra dural** : est une lentille hyperdense biconvexe au contact de la voûte, refoulant +/- le parenchyme cérébral et la ligne médiane.
2. **hématome sous dural aigu** : réalise une galette hyperdense extra cérébrale s'effilant vers ses deux extrémités et entraînant un déplacement de la ligne médiane, supérieur à ce que permettrait de supposer son épaisseur réelle.
3. **hématome sous dural chronique** : sa densité est variable en fonction de sa durée d'évolution. Vers la 3^{ème} semaine il est *isodense* au parenchyme et ne se traduit que par un important déplacement de la ligne médiane. Lorsqu'il est bilatéral, la ligne médiane est en place et la seule traduction est un collapsus ventriculaire. Dans ce cas précis, l'injection de produit de contraste est indiquée, le rehaussement de la coque de l'hématome visualisant celui-ci et affirmant le diagnostic. Après cette date il devient *hypodense*.
4. **hématome intra cérébral traumatique** : est représenté par une flaque hyperdense intra parenchymateuse +/- entourée d'œdème et refoulant les structures avoisinantes. La contusion est plus hétérogène.
5. **les lésions de rupture axonale** : apparaissent sous forme de petites flaques hémorragiques, pétéchies, disséminées au sein du parenchyme.
6. **la pneumatocele** : elle se révèle sous forme de bulles hypodenses. Lorsqu'elle est constituée d'un chapelet de bulles latéro-sellaires elle est plus souvent due à une fracture du rocher (mastoïde).
7. **les fractures de la base** : incidence coronale ++, incidence de rocher ++.
8. **les abcès** : se révèle par une image en cocarde dont le centre est très hypodense et la coque prend violemment le contraste.
9. **l'empyème** : entraîne un décollement crânio-cortical hypodense avec souvent un effet de masse très important dû à un œdème parenchymateux sous jacent.

V. TRAITEMENT

1. Prise en charge pré-hospitalière : ramassage et transport.

→ *Eviter l'aggravation de possibles lésions cervicales :*

- Tout traumatisme crânien doit être considéré comme un traumatisé potentiel de la colonne cervicale.
- garder toujours la tête et le cou dans l'axe du corps sans mobilisation intempestive durant le ramassage ;
- si possible l'axe cervico-céphalique sera bloqué durant le transport par 2 petits sacs de sable de part et d'autre du cou ;
- le patient sera transporté dans un matelas coquille avec immobilisation par attelle gonflable des membres fracturés.

→ *Contrôler la ventilation alvéolaire :*

- assurer la liberté des voies aériennes ;
- une saturation artérielle en O₂ maximale (par apport d'O₂ au masque) ;
- intubation et ventilation si détresse respiratoire aiguë ou score < 8.

→ *Assurer un état hémodynamique général et une pression de perfusion cérébrale optimaux :*

- maintenir une pression artérielle moyenne : 80-120 mmHg ;
- si hypotension : rechercher un choc hémorragique (plaie de scalp, hépatique, de rate...).

→ *Faire un examen neurologique :*

- simple, consigné par écrit, concis et répété dans le temps ;
- apprécier : la profondeur du coma (échelle de Glasgow, les signes de localisation).

→ *Analgésie et sédation :*

- indications : état d'agitation, adaptation au système d'assistance ventilatoire ;
- produits à demi-vie courte : morphinique (Fentanyl), hypnotique (Hypnovel, Thiopental) ;
- crises comitiales : diazépam (Valium), clonazépam (Rivotril).

2. Prise en charge hospitalière :

→ Réévaluation clinique rapide et précise :

- lésions associées ;
- signes de lésion cérébrale locale ou diffuse ;
- plaie crânio-cérébrale, fracture de la base de crâne, fuite de LCR ...

→ Orientation :

- bloc opératoire d'emblée : lésion hémorragique vitale, HED suraigu, PCC ...;
- service de réanimation : pas d'indication chirurgicale urgente, coma d'emblée ;
- service de neurochirurgie, après bilan radiologique : troubles modérés de la vigilance.

→ But du traitement médical :

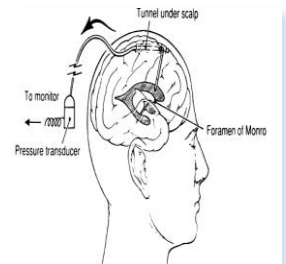
- Prévenir la souffrance cérébrale secondaire ;
- Protéger le cerveau des effets nocifs de l'ischémie ;
- Anticiper les poussées d'HIC.

→ Moyens thérapeutiques :

- Maintien de la tête à 30° au dessus du plan horizontal : améliore le drainage veineux encéphalique, après avoir éliminé une lésion du rachis cervical.
- Intubation et hyperventilation : PaO₂ à 100mmHg et PaCO₂ à 30mmHg.
- Maintien de la pression artérielle systolique entre 100 et 160 mmHg.
- Assurer un bon apport hydrosodé suffisant et une diurèse d'au moins 500 ml/24h.

→ Mesure de la pression intra crânienne (PIC) :

- Si le score de Glasgow < 8 (vérifié après un arrêt de la sédation de quelques heures sur un patient stable sur le plan cardio-pulmonaire et une fois le bilan lésionnel réalisé) ;
- Si le scanner cérébral est anormal (hématomes, contusions, gonflement cérébral) ;
- En cas d'absence de lésion décelable à la TDM cérébrale, l'existence de deux ou plus des anomalies suivantes à l'admission :
 - âge supérieur à 40 ans,
 - mouvements d'extension uni- ou bilatéraux,
 - pression artérielle systolique (PAS) inférieure à 90 mmHg.



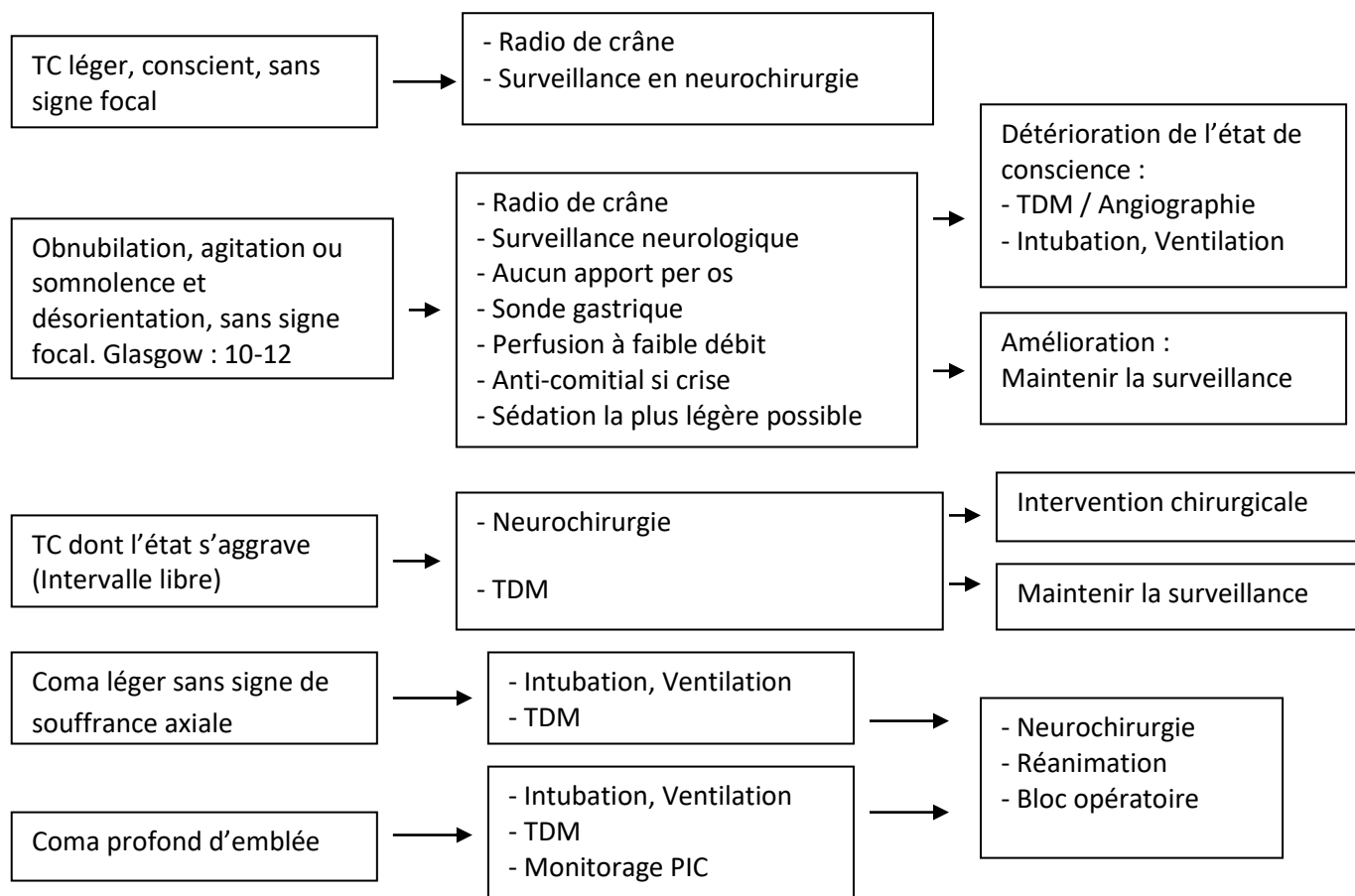
→ Indications Neurochirurgicales :

- Certaines indications sont formelles sauf si l'état du patient est jugé désespéré et au-delà de toutes ressources thérapeutiques :
 - L'évacuation d'un hématome extradural compressif ;
 - L'évacuation d'un hématome sous-dural aigu dont l'épaisseur est supérieure à 5 mm ;
 - La levée d'une embarrure ouverte ;
 - La levée d'une embarrure fermée avec déplacement osseux responsable d'une déviation de la ligne médiane supérieure à 5 mm ;
 - La dérivation d'une hydrocéphalie (exceptionnelle à la phase initiale du traumatisme crânien).
- La gestion des lésions intra-parenchymateuses (les contusions hémorragiques, les hématomes intra-parenchymateux) doit être discutée au cas par cas.
- La craniectomie de décompression : de dernier recours en cas d'HIC réfractaire.
- Fractures de la base du crâne :
 - Les lésions antérieures : doivent être opérées. L'intervention est pratiquée de façon retardée, après la 1^{re} semaine ou une fois l'état neurologique stabilisé.
 - Les otorrhées par fracture du rocher : sont d'évolution spontanément favorable et ne nécessitent qu'une prophylaxie antibiotique jusqu'à leur tarissement.

CONCLUSION

L'avenir d'un traumatisé crânien dépend de l'importance des lésions cérébrales mais également du bon sens clinique du médecin, de la rapidité de ses décisions et enfin d'un minimum d'examen complémentaires simples, visant à obtenir le maximum d'informations pour préciser le diagnostic. Ces derniers seront toujours réalisés après la réanimation du patient.

CONDUITE A TENIR PRATIQUE



Références :

1. Bruno Aesch ; Michel Jan .Encyclopédie Médico-Chirurgicale 17-585-A-10 ;
2. G. Bouhours, A. Ter Minassian, L. Beydon. Traumatismes crâniens graves : prise en charge à la phase initiale. Réanimation, Volume 15, Issues 7–8, December 2006, Pages 552-560 ;
3. M.Ladib, H.Krifa : journée de médecine d'urgence du centre. Neurochirurgie CHU Sahloul Sousse Tunisie ;
4. John H. Chi, M.D., M.P.H.,1 Venu Nemani, B.S., Pre-Hospital Treatment of Traumatic Brain Injury Brain Injury . Seminars in neurosurgery/volume 14, number 2 2003.
5. J.-R. Alliez, C. Balan, M. Leone, J.-M. Kaya, Y. Reynier, B. Alliez. Hématomes intracrâniens post-traumatiques en phase aiguë. EMC 2008 17-585-A-20
6. www.efurgences.net
7. www.braintrauma.org